

BIOSPIRA

Jeu éducatif sur l'Aquaculture Multitrophique Intégrée

Guide technique de réalisation et d'installation

Projet Ocean 4 · Polytech Nantes × École du Design · 2025–2026

BALDE Ibrahima Diamanka

BOUDJOU Amine

Mars 2026

SASSI Maroua

0 Table des matières

1 Matériel	2
1.1 Liste complète des composants	2
1.2 Détail des bandes NeoPixel	2
2 Logiciel	2
2.1 Environnement de développement	3
2.1.1 Côté navigateur (jeu)	3
2.1.2 Côté Arduino	3
2.2 Installation de la bibliothèque NeoPixel	3
2.3 Structure des fichiers logiciels	3
2.4 Lancer le jeu en local	4
3 Montage	4
3.1 Brochage — Boutons / Joystick	4
3.2 Brochage — Bandes NeoPixel	4
3.3 Schéma général du montage	5
3.4 Photo du montage	5
4 Flash du code Arduino	6
5 Protocole de communication série	6
5.1 Arduino → Navigateur (toutes les 20 ms)	6
5.2 Navigateur → Arduino (commandes LED)	6
6 Utilisation du Git	6
6.1 Dépôt	6
6.2 Cloner le projet	7
6.3 Workflow de développement	7
6.4 Convention de commits	7
6.5 Fichier <code>.gitignore</code>	8
7 Dépannage	8

1 Matériel

Liste complète des composants

Qté	Composant	Références / Notes
1	Arduino Uno R3	Ou carte compatible ATmega328P
1	Câble USB-B	Pour upload du code et communication série
1	Joystick 4 directions	Ou 4 boutons poussoirs indépendants
1	Bouton poussoir	Bouton de validation (5 ^e entrée)
5	Bandes LED NeoPixel WS2812B	Longueurs : 4, 5, 6, 10, 11 LEDs
5	Résistances 330–470 Ω	Une par bande, sur la ligne DATA
1	Condensateur 1000 μF / 6,3 V	Sur l'alimentation LEDs (recommandé)
1	Breadboard ou PCB	Pour le câblage
–	Fils Dupont M-M, M-F	Selon le montage
1	Alimentation 5 V externe	Optionnelle si total LEDs > 30

TABLE 1 – Liste du matériel nécessaire

Consommation électrique : chaque LED NeoPixel consomme jusqu'à 60 mA en blanc pur. Les 5 bandes (36 LEDs au total) peuvent tirer jusqu'à 2,16 A. La broche 5 V de l'Arduino ne peut fournir que ~ 500 mA : une **alimentation externe 5 V** est recommandée si toutes les LEDs sont actives simultanément. En usage normal (bleu/rouge partiels), l'alimentation USB est suffisante.

Détail des bandes NeoPixel

Bande	Nb LEDs	Broche DATA	Bassin	Espèce
Strip 0	4	D7	bL0 — Poissons gauche	Bar
Strip 1	5	D8	bL1 — Filtre Algues	Laminaires
Strip 2	6	D9	bR0 — Poissons droite	Bar
Strip 3	10	D10	bR1 — Filtre Moules	Moules
Strip 4	11	D11	bR2 — Recycleur fond	Concombre de mer

TABLE 2 – Correspondance bandes LED / bassins

Note : le bassin bL2 (Recycleur fond gauche) n'a pas de bande LED associée dans la version actuelle du projet.

2 Logiciel

Environnement de développement

Côté navigateur (jeu)

Outil	Version min.	Rôle
Google Chrome ou Microsoft Edge	v89+	Exécution + Web Serial API
VS Code + Live Server	Toute version	Serveur HTTP local pour le dev
Node.js (optionnel)	v16+	Alternative : <code>npx serve</code> .

TABLE 3 – Outils navigateur

Important : le jeu ne fonctionne pas en ouvrant `index.html` directement (protocole `file://`). Il faut obligatoirement un **serveur HTTP local** en raison des polices et du chargement des images.

Côté Arduino

Outil	Version	Rôle
Arduino IDE	1.8.x ou 2.x	Upload du sketch sur la carte
Adafruit NeoPixel	≥ 1.10	Contrôle des bandes LED WS2812B

TABLE 4 – Outils Arduino

Installation de la bibliothèque NeoPixel

Via Arduino IDE :

1. Ouvrir l'IDE Arduino.
2. Outils → Gérer les bibliothèques...
3. Rechercher Adafruit NeoPixel et cliquer sur **Installer**.

Manuellement : le dossier `libraries/Adafruit_NeoPixel/` est inclus dans le projet. Copier ce dossier dans le répertoire `libraries/` de l'IDE Arduino si l'installation automatique échoue.

Structure des fichiers logiciels

Listing 1 – Arborescence du projet

```

icreate/
  index.html      # Point d'entr e (ouvrir via serveur
  HTTP)
  data.js         # Donn es IMTA + tat global
  draw.js         # Rendu graphique p5.js
  p5.js           # Boucle principale (setup / draw)

```

```

    sketch.js           # Logique de jeu + inputs
    arduino.js          # Communication Web Serial
    led.js              # Protocole LED
    p5.min.js           # Biblioth que p5.js (ne pas modifier)
    sketch_mar5a/
        sketch_mar5a.ino # Code      flasher sur l'Arduino

```

Lancer le jeu en local

Listing 2 – Démarrer un serveur HTTP local

```

# Option plus simple      VS Code
# Clic droit sur index.html -> "Open with Live Server"

```

3 Montage

Brochage — Boutons / Joystick

Bouton	Broche Arduino	Connexion
Haut	D2	Entre D2 et GND (INPUT_PULLUP, pas de résistance externe)
Bas	D3	Entre D3 et GND
Gauche	D4	Entre D4 et GND
Droite	D5	Entre D5 et GND
Valider	D6	Entre D6 et GND

TABLE 5 – Brochage des boutons de direction

Brochage — Bandes NeoPixel

Pour **chaque** bande :

Listing 3 – Câblage d'une bande NeoPixel

```

Arduino 5V
    VCC (bande LED)

        [470    ]

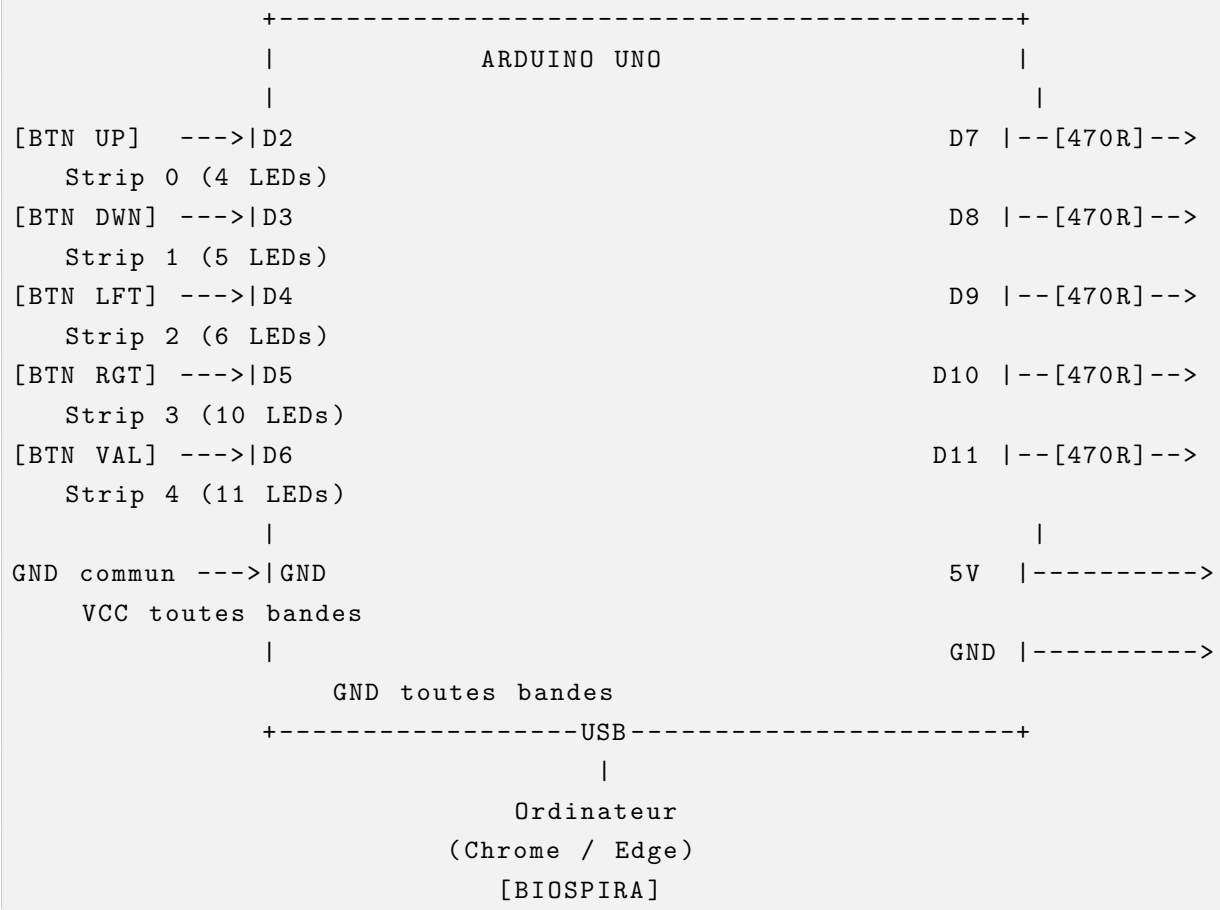
Arduino Dx
    DATA (bande LED)
Arduino GND
    GND (bande LED)

```

Placer la résistance de 330–470 Ω **au plus près de la broche Arduino** sur le fil DATA pour protéger la première LED contre les surtensions.

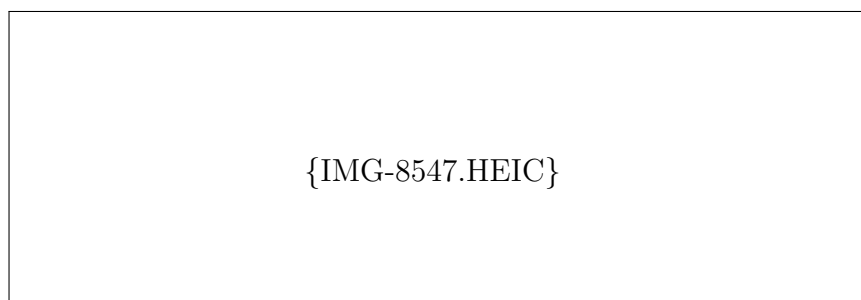
Schéma général du montage

Listing 4 – Schéma de câblage complet



Condensateur de démarrage (recommandé) : connecter un condensateur 1000 μF (pôle + sur 5V, pôle – sur GND) au plus près de la première LED de chaque bande pour absorber les pics de courant et protéger les LEDs.

Photo du montage



4 Flash du code Arduino

1. Brancher l'Arduino en USB à l'ordinateur.
2. Ouvrir `sketch_mar5a/sketch_mar5a.ino` dans l'Arduino IDE.
3. Sélectionner la carte : **Outils** → **Type de carte** → **Arduino Uno**.
4. Sélectionner le port : **Outils** → **Port** → port correspondant (COM3 sur Windows, `/dev/ttyUSB0` sur Linux/Mac).
5. Cliquer sur **Téléverser** (icône →).
6. Attendre la confirmation : *Téléversement terminé*.

Vérification : ouvrir le moniteur série (9600 bauds). Appuyer sur un bouton :

Listing 5 – Sortie moniteur série attendue

```
U:0,D:0,L:0,R:0,B:0
U:1,D:0,L:0,R:0,B:0    <- bouton UP press
U:0,D:0,L:0,R:0,B:1    <- bouton VALIDER press
```

5 Protocole de communication série

Arduino → Navigateur (toutes les 20 ms)

Listing 6 – Format des trames joystick

```
U:<0|1>,D:<0|1>,L:<0|1>,R:<0|1>,B:<0|1>

# Exemple : bouton UP actif
U:1,D:0,L:0,R:0,B:0

# Format alternatif accepte (compact)
1,0,0,0,0
```

Navigateur → Arduino (commandes LED)

Modes LED : **0** = OFF **1** = BLEU **2** = ROUGE

6 Utilisation du Git

Dépôt

Commande	Effet
ALL,0	Toutes les bandes éteintes
ALL,1	Toutes les bandes en bleu (victoire)
SPIRAL,<idx>,0	Bande idx éteinte
SPIRAL,<idx>,1	Bande idx en bleu (bon placement)
SPIRAL,<idx>,2	Bande idx en rouge (mauvais placement)

TABLE 6 – Commandes LED envoyées par le navigateur

```
https://gitlab.univ-nantes.fr/E24B135Q/icreate
```

Cloner le projet

```
git clone https://gitlab.univ-nantes.fr/E24B135Q/icreate.git
cd icreate
```

Workflow de développement

Listing 7 – Workflow Git du projet

```
# Cr er une branche pour une fonctionnalit
git checkout -b feature/nom-de-la-fonctionnalite

# Committer r guli rement
git add .
git commit -m "feat: description courte"

# Pousser et cr er une Merge Request
git push origin feature/nom-de-la-fonctionnalite
```

Convention de commits

Préfixe	Utilisation
feat:	Nouvelle fonctionnalité
fix:	Correction de bug
style:	Modification CSS / visuelle
refactor:	Restructuration du code
docs:	Documentation
chore:	Tâches diverses (dépendances, config)

TABLE 7 – Convention de nommage des commits

Fichier .gitignore

Listing 8 – Contenu du .gitignore

```
node_modules/  
.DS_Store  
*.log
```

7 Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Les polices ne s'affichent pas	Ouverture en <code>file://</code>	Utiliser un serveur HTTP local
Bouton Arduino non disponible	Firefox ou Safari	Utiliser Chrome ou Edge
Les LEDs ne s'allument pas	Câblage ou code non flashé	Vérifier DATA + GND + 5V, relancer le flash
Joystick non détecté	Mauvais port sélectionné	Vérifier le port dans l'IDE et dans Chrome
Arduino déconnecté en cours de jeu	Pic de courant	Ajouter un condensateur 1000 μ F
Doubles clics du joystick	Anti-rebond insuffisant	Augmenter <code>navCooldownMs</code> dans <code>data.js</code>

TABLE 8 – Tableau de dépannage